تمارين تجريبية في الأعداد المركبة والتحويلات النقطية

تمارين متدرجة – بدون حلول (للتدرّب)
السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

اصطلاحات

في كل التمارين، المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، وi هو العدد المركب الذي يحقق $i^2=-1$. نقول عن النقطة M إن لاحقتها z ونكتب $M(z)$.

1. الشكل الجبري والمعادلات

التمرين 1: العمليات على الشكل الجبري

نعتبر العددين المركبين $z_1=2-3i$ و$z_2=1+2i$.

1. اكتب على الشكل الجبري كلًّا من: z_1+z_2، z_1z_2، z_1^2 و$\dfrac{z_1}{z_2}$.
2. احسب $|z_1|$ و$|z_2|$، ثم تحقق أن $|z_1z_2|=|z_1|\times|z_2|$.
3. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة: $(1+i)z=3-i$.
4. عيّن العدد المركب z الذي يحقق: $2z+i\,\overline{z}=3+3i$.
5. x عدد حقيقي، و$Z=(x+i)(2-i)$.
   (أ) اكتب Z على الشكل الجبري.
   (ب) عيّن x حتى يكون Z حقيقيًا، ثم حتى يكون Z تخيليًا صرفًا.

التمرين 2: معادلات من الدرجة الثانية والثالثة

1. حل في $\mathbb{C}$ المعادلات التالية:
   (أ) $z^2-4z+13=0$.
   (ب) $z^2+z+1=0$.
   (جـ) $(z^2+4)(z^2-2z+2)=0$.
2. نعتبر كثير الحدود $P(z)=z^3-3z^2+7z-5$.
   (أ) احسب $P(1)$.
   (ب) عيّن العددين الحقيقيين a وb بحيث من أجل كل عدد مركب z: $P(z)=(z-1)(z^2+az+b)$.

(جـ) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z)=0$.

3. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة: $\dfrac{z-2i}{z+1}=i$ (مع $z\neq -1$).

2. الشكل المثلثي والأسي – دستور موافر

التمرين 3: الشكل الأسي واستنتاج قيم مضبوطة

نعتبر العددين المركبين $z_1=1+i\sqrt{3}$ و $z_2=1-i$.

1. عيّن الطويلة وعمدة لكل من z_1 وz_2، ثم اكتبهما على الشكل الأسي.
2. اكتب على الشكل الأسي كلًّا من z_1z_2 و$\dfrac{z_1}{z_2}$.
3. اكتب $\dfrac{z_1}{z_2}$ على الشكل الجبري.
4. استنتج القيمتين المضبوطتين لـ $\cos\dfrac{7\pi}{12}$ و$\sin\dfrac{7\pi}{12}$.
5. احسب $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^{12}$.

التمرين 4: قوى عدد مركب

نعتبر العددين المركبين $z=\sqrt{3}+i$ و $w=1+i$.

1. اكتب z وw على الشكل الأسي.
2. عيّن قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها z^n:

(أ) عددًا حقيقيًا.

(ب) عددًا تخيليًا صرفًا.

3. احسب z^6، ثم اكتب z^{2026} على الشكل الجبري.
4. عيّن أصغر عدد طبيعي غير معدوم n يكون من أجله $(zw)^n$ عددًا حقيقيًا، ثم احسب $(zw)^n$ من أجل هذه القيمة.

التمرين 5: الشكل الأسي لـ $1+e^{i\theta}$ و$1-e^{i\theta}$

θ عدد حقيقي من المجال $]-\pi;\pi[$.

1. بيّن أن: $1+e^{i\theta}=2\cos\dfrac{\theta}{2}e^{i\frac{\theta}{2}}$.
2. استنتج طويلة وعمدة للعدد $1+e^{i\theta}$.
3. تحقق من النتيجة من أجل $\theta=\dfrac{2\pi}{3}$.
4. بيّن أن $1-e^{i\theta}=-2i\sin\dfrac{\theta}{2}e^{i\frac{\theta}{2}}$، ثم استنتج، من أجل $\theta\in]0;\pi[$، طويلة وعمدة للعدد $1-e^{i\theta}$.
5. استنتج أن العدد $\dfrac{1+e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}}$ تخيلي صرف من أجل $\theta\in]0;\pi[$.

التمرين 6: معادلة وحلولها على الشكل الأسي

1. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2-2\sqrt{3}\,z+4=0$. نرمز z_1 للحل الذي جزؤه التخيلي موجب وz_2 للحل الآخر.
2. اكتب z_1 وz_2 على الشكل الأسي، ثم $\dfrac{z_1}{z_2}$.
3. عيّن الأعداد الطبيعية n التي تحقق $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^n=1$.
4. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $z_1^n+z_2^n=2^{n+1}\cos\dfrac{n\pi}{6}$، ثم احسب $z_1^6+z_2^6$.
5. A وB النقطتان اللتان لاحقتاهما z_1 وz_2. بيّن أن المثلث OAB متقايس الأضلاع، وارسمه.

3. التفسير الهندسي ومجموعات النقط

التمرين 7: طبيعة مثلث ومربع ودائرة

نعتبر النقط A، B وC التي لواحقها على الترتيب: $z_A = 1+i$، $z_B = 4+2i$ و$z_C = 4i$.

1. اكتب العدد $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ على الشكل الجبري، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.
2. عيّن لاحقة النقطة D بحيث يكون الرباعي $ABDC$ مربعًا.
3. عيّن لاحقة المركز Ω ونصف قطر الدائرة (Γ) المحيطة بالمثلث ABC.
4. تحقق أن D تنتمي إلى (Γ)، ثم أنشئ الشكل.

التمرين 8: نقط من نفس الدائرة ومثلث متقايس الأضلاع

نعتبر النقط A، B، C وD ذات اللواحق: $z_A = 2$، $z_B = 1+i\sqrt{3}$، $z_C = 1-i\sqrt{3}$ و$z_D = -2$.

1. اكتب z_B وz_C على الشكل الأسي، ثم استنتج أن النقط A، B، C وD تنتمي إلى دائرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.
2. احسب $\dfrac{z_B - z_D}{z_C - z_D}$ على الشكل الأسي، واستنتج طبيعة المثلث BCD.
3. بيّن أن العدد $\dfrac{z_A - z_B}{z_D - z_B}$ تخيلي صرف. ماذا تستنتج؟
4. E النقطة ذات اللاحقة $z_E = -1-i\sqrt{3}$. بيّن أن النقط O، B وE في استقامية. أنشئ الشكل.

التمرين 9: مجموعات نقط بسيطة

عيّن في كل حالة مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي تحقق:

(أ) (E_1): $|z-1+2i| = 2$.

(ب) (E_2): $|z-3| = |z+i|$.

(جـ) (E_3): $|iz+2| = 4$.

(د) (E_4): $\arg(z-1-i) = \dfrac{\pi}{4}\ [2\pi]$.

ثم مثّلها في المعلم.

التمرين 10: مجموعات نقط بواسطة عدد مركب

نعتبر النقطتين $A(-1)$ و$B(2i)$. من أجل كل عدد مركب $z \neq -1$ نضع: $Z = \dfrac{z-2i}{z+1}$.

1. نضع $z = x+iy$ (x,y حقيقيان). اكتب الجزء الحقيقي والجزء التخيلي لـ Z بدلالة x وy.
2. عيّن المجموعة (Δ) للنقط $M(z)$ بحيث يكون Z حقيقيًا.
3. عيّن المجموعة (Γ) للنقط $M(z)$ بحيث يكون Z تخيليًا صرفًا.
4. عيّن المجموعة $(\mathcal{D})$ للنقط $M(z)$ بحيث $|Z| = 1$.
5. أعط تفسيرًا هندسيًا لعمدة Z، وتحقق به من نتيجة السؤال 3. أنشئ المجموعات الثلاث.

4. التحويلات النقطية

التمرين 11: الانسحاب والتحاكي

نعتبر التحويلين النقطيين t وh اللذين يرفقان بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ حيث:

$$t:\ z' = z+2-i, \qquad h:\ z' = -2z+3i.$$

1. عيّن طبيعة كل من t وh وعناصرهما المميزة.
2. A النقطة ذات اللاحقة $1+i$. عيّن لاحقتي $A_1 = t(A)$ و$A_2 = h(A)$.
3. $(\mathcal{C})$ الدائرة التي مركزها A ونصف قطرها 1. عيّن صورتيها بـ t ثم بـ h.
4. عيّن الكتابة المركبة للتحويل $h \circ t$، ثم طبيعته.

التمرين 12: الدوران

1. r التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ حيث $z' = iz+1+i$.
   (أ) بيّن أن r دوران يطلب تعيين مركزه Ω وزاويته.
   (ب) عيّن لاحقة A' صورة النقطة $A(2+i)$ بـ r، ثم استنتج طبيعة المثلث $\Omega AA'$.
2. r' الدوران الذي مركزه $B(1+i)$ وزاويته $-\dfrac{\pi}{2}$.
   (أ) عيّن الكتابة المركبة لـ r'.
   (ب) عيّن لاحقة C' صورة النقطة $C(3+i)$ بـ r'.
   (جـ) عيّن لاحقة النقطة E التي صورتها بـ r' هي O.

التمرين 13: تعيين تحويل بمعرفة صورتي نقطتين

نعتبر النقط $A(0)$، $B(4)$، $A'\left(1-i\sqrt{3}\right)$ و$B'\left(3+i\sqrt{3}\right)$. f التحويل النقطي ذو الكتابة المركبة $z'=az+b$ (a,b عددان مركبان) الذي يحول A إلى A' وB إلى B'.

1. عيّن a وb.
2. اكتب a على الشكل الأسي، ثم استنتج طبيعة f وعناصره المميزة.
3. بيّن أن المثلثين $\Omega AA'$ و$\Omega BB'$ متقايسا الأضلاع، حيث Ω مركز f. أنشئ الشكل.

التمرين 14: المرجح ومجموعة نقط وصورتها

نعتبر النقط $A(4+2i)$، $B(2-2i)$ و$C(-1+2i)$.

1. عيّن لاحقة النقطة G مرجح الجملة $\{(A;1),(B;1),(C;2)\}$.
2. عيّن المجموعة (Γ) للنقط M من المستوي التي تحقق: $\left\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right\|=8$.
3. اكتب هذا الشرط بدلالة لاحقة M.
4. عيّن صورة (Γ) بالانسحاب t الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$، ثم صورتها بالتحاكي h الذي مركزه A ونسبته $\frac{1}{2}$. أنشئ الشكل.

5. تمارين للتعمق: التشابهات المباشرة ومسائل

(للشعب الثلاث: رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية)

التمرين 15: التشابه المباشر وعناصره المميزة

S التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ حيث: $z'=(1+i)z+2-i$.

1. بيّن أن S تشابه مباشر يطلب تعيين مركزه Ω ونسبته وزاويته.
2. بيّن أنه من أجل كل نقطة $M\neq\Omega$: $\dfrac{z'-z}{\omega-z}=-i$، واستنتج طبيعة المثلث $\Omega MM'$.
3. عيّن لاحقة A' صورة النقطة $A(1)$ بـ S، وتحقق من نتيجة السؤال 2 على المثلث $\Omega AA'$.
4. $(\mathcal{C})$ الدائرة ذات المركز A ونصف القطر 1. عيّن صورتها $(\mathcal{C}')$ بـ S.
5. عيّن الكتابة المركبة للتشابه المباشر T الذي يحول O إلى $E(2)$ وE إلى $F(4+2i)$، ثم عناصره المميزة.

التمرين 16: تركيب دوران وتحاكٍ

r الدوران الذي مركزه $A(1)$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$، وh التحاكي الذي مركزه $B(-i)$ ونسبته 2.

1. عيّن الكتابة المركبة لكل من r وh.
2. عيّن الكتابة المركبة لكل من $f = h \circ r$ و$g = r \circ h$.
3. بيّن أن f وg تشابهان مباشران لهما نفس النسبة ونفس الزاوية، وعيّن مركز كل منهما. هل $h \circ r = r \circ h$؟
4. عيّن طبيعة التحويل $f \circ f$ وعناصره المميزة.
5. عيّن لاحقتي $f(O)$ و$g(O)$، ومثّل النقط في المعلم.

التمرين 17: التحليل القانوني لتشابه مباشر

S التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ حيث: $z' = (-1+i)z + 3 + i$.

1. بيّن أن S تشابه مباشر يطلب تعيين مركزه Ω ونسبته k وزاويته θ.
2. r الدوران الذي مركزه Ω وزاويته θ، وh التحاكي الذي مركزه Ω ونسبته k.
   (أ) اكتب الكتابة المركبة لكل من r وh.
   (ب) بيّن أن $h \circ r = S$ وأن $r \circ h = S$ (التحليل القانوني لـ S).
3. A النقطة ذات اللاحقة $2+2i$. عيّن لاحقة $A_1 = r(A)$ ثم لاحقة $A' = h(A_1)$، وتحقق أن $A' = S(A)$. أنشئ النقط.
4. $(\mathcal{C})$ الدائرة ذات المركز A ونصف القطر 1. عيّن صورتها $(\mathcal{C}')$ بـ S.
5. عيّن الكتابة المركبة لـ $S \circ S$، ثم عناصره المميزة وتحليله القانوني.

التمرين 18: مجموعات نقط معرفة وسيطيًا

θ وt وk وسائط حقيقية.

1. عيّن في كل حالة مجموعة النقط $M(z)$:
   (أ) (Γ_1): $z = -1 + i + \sqrt{2}\,e^{i\theta}$ مع $\theta \in \mathbb{R}$.
   (ب) (Δ): $z = 2i + t(1+i)$ مع $t \in \mathbb{R}$.
   (جـ) (Δ'): $z = k\,e^{i\frac{\pi}{3}}$ مع $k \in]0;+\infty[$.
   (د) (Γ_2): $z = 2 + e^{i\theta}$ مع $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$.
2. عيّن نقطتي تقاطع (Γ_1) و(Δ).
3. نرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ حيث $z' = (1+i)z$. عيّن المجموعة (Γ_2') التي ترسمها M' لما ترسم M المجموعة (Γ_2). ارسم كل المجموعات.

التمرين 19: دستور موافر ودستورا أولر

θ عدد حقيقي.

1. باستعمال دستور موافر ونشر $(\cos\theta + i\sin\theta)^3$، بيّن أن:

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta, \qquad \sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta.$$

2. نعتبر المعادلة (E): $8x^3 - 6x - 1 = 0$ حيث x عدد حقيقي.

(أ) بوضع $x = \cos\theta$ مع $\theta \in [0;\pi]$، بيّن أن (E) تكافئ $\cos 3\theta = \frac{1}{2}$.

(ب) استنتج حلول (E).

(جـ) استنتج قيمتي $\cos\frac{\pi}{9} + \cos\frac{5\pi}{9} + \cos\frac{7\pi}{9}$ و $\cos\frac{\pi}{9} \times \cos\frac{5\pi}{9} \times \cos\frac{7\pi}{9}$.

3. باستعمال دستوري أولر، اكتب $\cos^4\theta$ خطيًا (بدلالة $\cos 4\theta$ و$\cos 2\theta$).

4. n عدد طبيعي غير معدوم و$\theta \in]0;2\pi[$. نضع $S = 1 + e^{i\theta} + e^{2i\theta} + \ldots + e^{in\theta}$.

(أ) بيّن أن $S = e^{i\frac{n\theta}{2}} \dfrac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$.

(ب) استنتج أن $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \cos k\theta = \frac{\cos\frac{n\theta}{2}\,\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$، ثم أن $\cos\frac{2\pi}{5} + \cos\frac{4\pi}{5} = -\frac{1}{2}$.

التمرين 20: معادلة من الدرجة الثالثة وتشابه

نعتبر كثير الحدود $P(z) = z^3 - (2+2i)z^2 + (2+4i)z - 4i$.

1. بيّن أن المعادلة $P(z) = 0$ تقبل حلًّا تخيليًا صرفًا $z_0 = iy$ (y حقيقي) يطلب تعيينه.

2. عيّن العددين الحقيقيين α وβ بحيث: $P(z) = (z-2i)(z^2+\alpha z+\beta)$، ثم حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$.

3. A، B وC النقط ذات اللواحق $z_A = 1+i$، $z_B = 1-i$ و$z_C = 2i$. بيّن أن المثلث OAB قائم ومتساوي الساقين.

4. S التشابه المباشر الذي مركزه O ويحول B إلى C.

(أ) عيّن الكتابة المركبة لـ S وعناصره المميزة.

(ب) عيّن لاحقة $D = S(A)$، واستنتج طبيعة المثلث OCD.

(جـ) احسب النسبة بين مساحتي المثلثين OCD وOAB. أنشئ الشكل.